

实验二十三

高温超导材料特性测试和低温温度计

物理学院南 110
2024 年 4 月 21 日

1 实验仪器

低温恒温器（俗称探头，其核心部件是安装有高临界温度超导体、铂电阻温度计、硅二极管温度计、铜—康铜温差电偶及 25Ω 锰铜加热器线圈的紫铜恒温块）；不锈钢杜瓦容器和支架；PZ158 型直流数字电压表（ $5\frac{1}{2}$ 位， $1\mu\text{V}$ ）；BW2 型高温超导材料特性测试装置（俗称电源盒），以及一根两头带有 19 芯插头的装置连接电缆和若干根两头带有香蕉插头的面板连接导线。

2 实验数据

2.1 室温检测实验数据

1. Pt 电阻电压： $U_{\text{Pt}} = 108.65\text{mV}$ 。
2. Pt 电阻测量电路电流： $I_{\text{Pt}} = 1.00\text{mA}$ 。
3. Si 二极管电压： $U_{\text{SiD}} = 0.5178\text{V}$ 。
4. Si 二极管电流： $I_{\text{SiD}} = 100\mu\text{A}$ 。
5. 超导体样品测量电路中标准电阻上的电压： $U_s = 100.210\text{mV}$ 。
6. 超导体样品电压： $U_{\text{样品}} = 0.118\text{mV}$ 。

2.2 超导转变曲线实验数据

表 1: 超导转变曲线实验数据

U_{Pt}/mV	U_{SiD}/V	$U_{\text{温差电偶}}/\text{mV}$	$U_{\text{样品}}/\text{mV}$	T/K	$R_{\text{样品}}/\text{m}\Omega$
107.92	0.5223	5.908		284.49	
104.00	0.5465	5.531		275.22	
101.00	0.5651	5.249		268.13	
97.00	0.5901	4.880		258.68	
93.00	0.6150	4.521		249.22	
91.01	0.6277	4.303		244.51	

表 1: 超导转变曲线实验数据

U_{Pt}/mV	U_{SiD}/V	$U_{\text{温差电偶}}/\text{mV}$	$U_{\text{样品}}/\text{mV}$	T/K	$R_{\text{样品}}/\text{m}\Omega$
89.02	0.6391	4.152		239.81	
85.02	0.6639	3.821		230.35	
83.01	0.6758	3.658		225.60	
81.01	0.6875	3.498		220.87	
79.00	0.6994	3.337		216.12	
77.00	0.7110	3.183		211.39	
74.98	0.7226	3.029		206.61	
73.01	0.7340	2.881		201.96	
71.00	0.7456	2.733		197.20	
69.01	0.7570	2.592		192.50	
67.00	0.7685	2.452		187.75	
65.00	0.7798	2.317		183.02	
63.00	0.7913	2.181		178.29	
61.00	0.8026	2.049		173.56	
59.00	0.8139	1.918		168.83	
57.00	0.8253	1.747		164.10	
54.99	0.8366	1.647		159.35	
53.00	0.8477	1.527		154.65	
51.01	0.8589	1.413		149.94	
49.01	0.8699	1.297		145.21	
47.00	0.8810	1.184		140.46	
45.00	0.8921	1.077		135.73	
43.01	0.9030	0.978		131.03	
42.49	0.9062		0.056	129.80	5.6
41.99	0.9092	0.902		128.62	
41.50	0.9122		0.055	127.46	5.5
41.00	0.9148	0.855		126.28	
40.50	0.9176		0.054	125.09	5.4
40.00	0.9201	0.812		123.91	
39.50	0.9228		0.052	122.73	5.2
39.00	0.9255	0.765		121.55	
38.50	0.9282		0.051	120.36	5.1
38.00	0.9308	0.718		119.18	

表 1: 超导转变曲线实验数据

U_{Pt}/mV	U_{SiD}/V	$U_{\text{温差电偶}}/\text{mV}$	$U_{\text{样品}}/\text{mV}$	T/K	$R_{\text{样品}}/\text{m}\Omega$
37.50	0.9335		0.050	118.00	5.0
37.01	0.9361	0.677		116.84	
36.51	0.9389		0.049	115.66	4.9
36.00	0.9414	0.627		114.45	
35.50	0.9442		0.048	113.27	4.8
35.00	0.9468	0.582		112.09	
34.50	0.9495		0.047	110.91	4.7
34.01	0.9521	0.537		109.75	
33.51	0.9548		0.046	108.57	4.6
33.01	0.9574	0.493		107.38	
32.50	0.9602		0.044	106.18	4.4
32.00	0.9627	0.449		105.00	
31.50	0.9654		0.043	103.81	4.3
31.00	0.9680	0.407		102.63	
30.50	0.9707		0.042	101.45	4.2
30.00	0.9732	0.365		100.27	
29.94			0.041	100.13	4.1
29.93			0.040	100.10	4.0
29.92			0.039	100.08	3.9
29.91			0.038	100.06	3.8
29.90			0.037	100.03	3.7
29.89			0.035	100.01	3.5
29.88			0.031	99.98	3.1
29.87			0.021	99.96	2.1
29.86			0.010	99.94	1.0
29.85			0.004	99.91	0.4
29.84			0.002	99.89	0.2
29.83			0.002	99.87	0.2
29.82			0.001	99.84	0.1
29.77			0.001	99.72	0.1
29.76			0.000	99.70	0.0
29.70			0.000	99.56	0.0

2.3 液氮沸点检测实验数据

1. Pt 电阻电压: $U_{Pt} = 20.31\text{mV}$ 。
2. Pt 电阻测量电路电流: $I_{Pt} = 1.00\text{mA}$ 。
3. Si 二极管电压: $U_{SiD} = 1.0244\text{V}$ 。
4. Si 二极管电流: $I_{SiD} = 99.98\mu\text{A}$ 。
5. 超导体样品测量电路中标准电阻上的电压: $U_s = 100.207\text{mV}$ 。
6. 超导体样品电压: $U_{\text{样品}} = 0.000\text{mV}$ 。

3 实验数据的分析、处理和结论

3.1 室温检测

3.1.1 Pt 电阻测量电路

Pt 电阻测量电路电流: $I_{Pt} = 1.00\text{mA}$ 。

室温 Pt 电阻: $R_{Pt} = \frac{U_{Pt}}{I_{Pt}} = 108.65\Omega$ 。

运用简化的线性拟合公式

$$T = aR + b, \quad a = 2.3643\text{K}/\Omega, \quad b = 29.339\text{K}$$

得, 室温为 286.22K 。

3.1.2 Si 二极管测量电路

Si 二极管电流: $I_{SiD} = 100\mu\text{A}$ 。

室温 Si 二极管电阻: $R_{SiD} = \frac{U_{SiD}}{I_{SiD}} = 5178\Omega$ 。

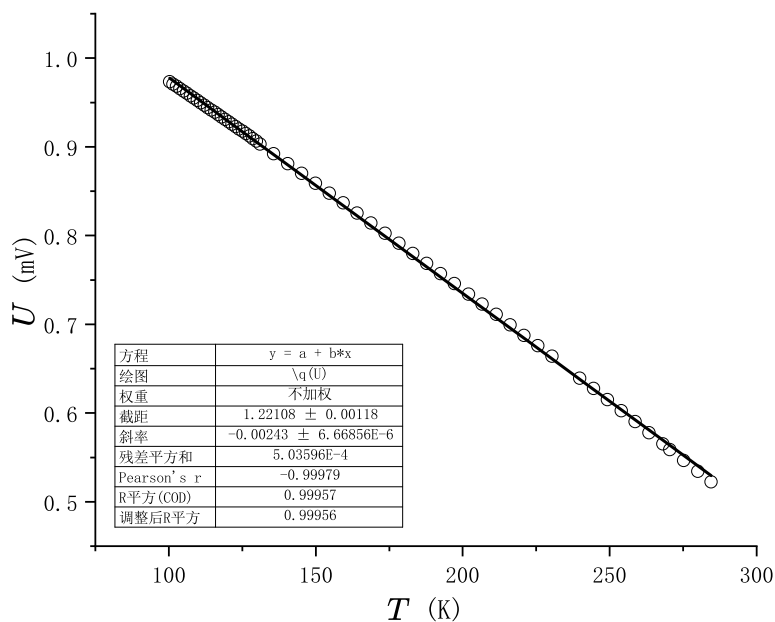
3.1.3 超导体样品测量电路

电流: $I_{\text{样品}} = \frac{U_s}{I_s} = 10.021\text{mA}$ 。

室温下超导体样品电阻: $R_{\text{样品}} = \frac{U_{\text{样品}}}{I_{\text{样品}}} = 11.775\text{m}\Omega$ 。

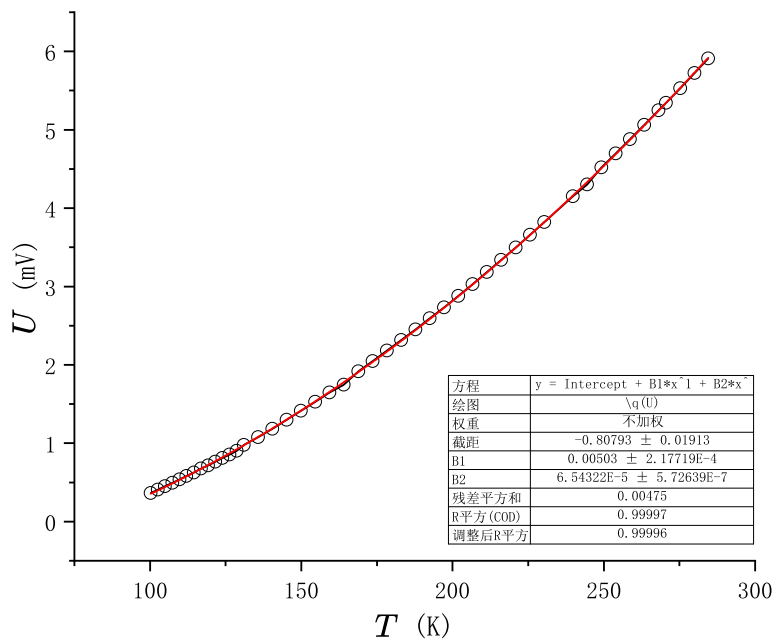
3.2 处理低温温度计比对实验数据

图 1: Si 二极管电压-温度关系图



由图 1可得, Si 二极管电压-温度关系在测量范围内线性良好。

图 2: 温差电偶电压-温度关系图



由图 2可得, 温差电偶电压-温度关系在测量范围内可用二次函数很好地拟合。

比较可得三种温度计各自的特点：

- Si 二极管温度计：线性度较好且为负相关，精度中等，响应速度快，但测量范围小。
- 温差电偶温度计：线性度差（本实验测量范围内二次函数拟合良好），精度低，但响应速度快，测量范围大。
- Pt 电阻温度计：线性度好，精度高，响应速度慢，测量范围中等。

因此在实际中可根据不同需求选择合适的温度计。例如：需要高精度和稳定性，选择铂电阻温度计。需要快速响应和低成本，选择 Si 半导体温度计。需要测量高温或恶劣环境，选择 温差电偶。

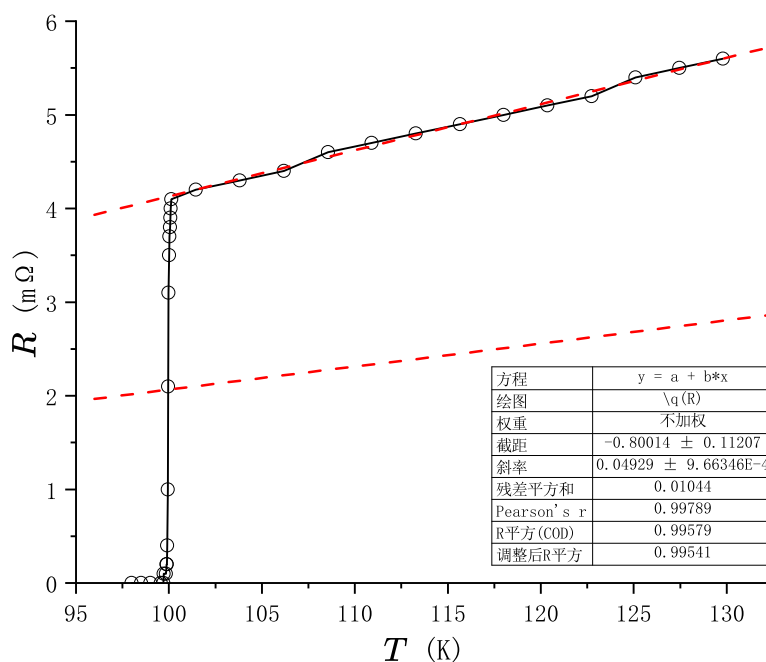
3.3 处理超导体样品测量数据

选取样品电阻-温度线性关系的前 13 组数据，最小二乘法处理，得：

$$R_{Pt} = (0.049T - 0.800)\text{m}\Omega$$

作图得图 3

图 3: 样品电阻-温度关系图



由图可知转变温度的测量结果：

$$T_{c,onset} = 101.45\text{K}$$

$$T_{cm} = 99.96\text{K}$$

$$T_{c0} = 99.70\text{K}$$

3.4 处理液氮沸点测量数据

Pt 电阻测量电路电流： $I_{Pt} = 1.00\text{mA}$ 。

Si 二极管电流： $I_{SiD} = 99.98\mu\text{A}$ 。

超导体样品测量电路中电流： $I_{\text{样品}} = 10.021\text{mA}$ 。

液氮沸点时 Pt 电阻： $R_{Pt} = \frac{U_{Pt}}{I_{Pt}} = 20.31\Omega$ 。

由拟合公式得 $T = 77.36\text{K}$ ，这与互联网上搜索得到的数据完全相同。

液氮温度下超导样品的电阻： $R_{\text{样品}} = 0\text{m}\Omega$ 。

3.5 评价测量系统的精确度和稳定性

比较室温时与液氮温度时 Pt 电阻测量电路和 Si 二极管测量电路的电流，可知其与标准值的最大误差小于 1‰。因此，系统具有较高的精确度和稳定性。

4 收获与感想

在本次实验过程中，因为担心液氮液面过高导致温度下降过快，在前半段调节拉杆时幅度不够，导致降温较慢，实验进程也较慢。但后来在老师的指点和帮助下，逐渐掌握了调节拉杆的幅度和频率，降温速度也加快了，在规定的时间内完成了实验。

本次实验也让我更加深刻地认识到超导现象的神奇之处，同时锻炼了我的动手能力与数据处理能力，以及与小组成员共同合作的本领。